(19)国家知识产权局

(12)发明专利

(10)授权公告号 CN 115373419 B
(45)授权公告日 2023.07.11

(21)申请号 202211014336.4
(22)申请日 2022.08.23
(65)同一申请的已公布的文献号
申请公布号 CN 115373419 A
(43)申请公布日 2022.11.22
(73)专利权人 中国人民解放军陆军炮兵防空兵学院
地址 230071 安徽省合肥市蜀山区黄山路451号
(72)发明人 李鹏飞 杨军佳 李鹏 孟圣波
(74)专利代理机构 合肥市浩智运专利代理事务所(普通合伙) 34124
专利代理师 朱文振
(51)Int.Cl.
G05D 1/10(2006.01)

(56)对比文件
CN 111006650 A,2020.04.14

审查员 刘艳丽

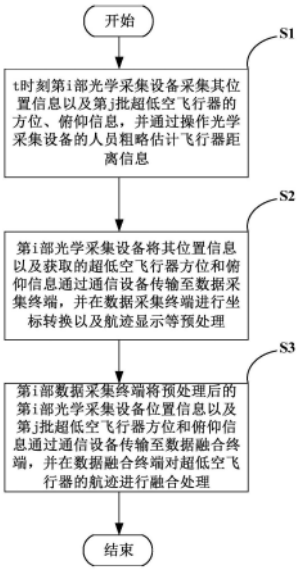
权利要求书6页 说明书12页 附图3页

(54)发明名称

一种超低空飞行器侦察监视方法及装置

(57)摘要

本发明提供一种超低空飞行器侦察监视方法及装置,方法包括:以预置光学采集设备,在预设时刻采集光学设备位置信息及不少于2批的超低空飞行器方位信息、俯仰信息及距离信息,初测获取超低空飞行器的距离数据;传输光学设备位置信息、超低空飞行器方位信息、俯仰信息及距离数据至数据采集终端;以数据采集终端获取光学设备位置信息、超低空飞行器方位信息、俯仰信息及距离数据,以进行坐标转换预处理以及航迹显示预处理,以得到采集终端预处理信息;以第i部数据采集终端将采集终端预处理信息通过预置通信设备传输至数据融合终端,以对超低空飞行器的航迹进行融合处理。本发明解决了侦察连续性较差、精度较低以及监视稳定性较低的技术问题。



CN 115373419 B

1.一种超低空飞行器侦察监视方法，其特征在于，所述方法包括：

S1、以预置光学采集设备，在预设时刻采集光学设备位置信息及不少于2批的超低空飞行器方位信息、俯仰信息及距离信息，利用所述光学采集设备初测获取所述超低空飞行器的距离数据；

S2、以预置通信设备传输所述光学设备位置信息、所述超低空飞行器方位信息、所述俯仰信息及所述距离数据至数据采集终端，所述预置通信设备包括：有线通信模块和无线通信模块，用以为所述光学采集设备和所述数据采集终端提供AP节点；

S3、以所述数据采集终端获取所述光学设备位置信息、所述超低空飞行器方位信息、所述俯仰信息及所述距离数据，以进行坐标转换预处理以及航迹显示预处理，以得到采集终端预处理信息，所述步骤S3还包括：

S31、将光学设备位置信息坐标转换为预置直角坐标系中的坐标；

S32、根据所述超低空飞行器方位信息、所述俯仰信息及所述距离信息，在第i部数据采集终端上显示出第j批飞行器的航迹信息；

S4、以第i部所述数据采集终端将所述采集终端预处理信息通过所述预置通信设备传输至数据融合终端，以对超低空飞行器的航迹进行融合处理，所述步骤S4包括：

S41、插值处理不同的所述数据采集终端的所述第j批飞行器的航迹信息，以完成时间配准，获取配准航迹数据；

S42、利用基于最小二乘法的双站交叉定位方法处理所述配准航迹数据，据以估计所述第j批飞行器的距离信息，基于加权融合思想对飞行器相关信息进行融合处理，以跟踪监视所述超低空飞行器，所述步骤S42包括：

S421、获取所述光学采集设备的坐标值、所述第j批飞行器在以i、k两部光学采集设备为原点的极坐标系中的方位$\left(\theta_{i_t}^j,\alpha_{i_t}^j\right)$和俯仰$\left(\theta_{k_t}^j,\alpha_{k_t}^j\right)$；

S422、依据预置空间关系逻辑处理得到角度距离与坐标关系数据，转化所述角度距离与坐标关系数据为跟踪监视矩阵；

S423、利用所述双站交叉定位方法以下述逻辑处理所述跟踪监视矩阵：

$X=(A^TA)^{-1}A^TY$

据以跟踪监视所述超低空飞行器；

其中，所述步骤S422还包括：

S4221、采用下述空间关系逻辑处理所述光学采集设备的坐标值、所述第j批飞行器在以i、k两部光学采集设备为原点的极坐标系中的方位$\left(\theta_{i_t}^j,\alpha_{i_t}^j\right)$和俯仰$\left(\theta_{k_t}^j,\alpha_{k_t}^j\right)$，以得到角度距离与坐标关系数据：

$$\begin{cases} r_{i_t}^j\cos\alpha_{i_t}^j\cos\theta_{i_t}^j+x_i=r_{k_t}^j\cos\alpha_{k_t}^j\cos\theta_{k_t}^j+x_k \\ r_{i_t}^j\cos\alpha_{i_t}^j\sin\theta_{i_t}^j+y_i=r_{k_t}^j\cos\alpha_{k_t}^j\sin\theta_{k_t}^j+y_k \\ r_{i_t}^j\sin\alpha_{i_t}^j+z_i=r_{k_t}^j\sin\alpha_{k_t}^j+z_k \end{cases};$$

S4222、以下述逻辑将所述角度距离与坐标关系数据转化为所述跟踪监视矩阵：

$$\begin{cases} Y = A \times X \\ A = \begin{bmatrix} \cos\alpha_{i_t}^j \cos\theta_{i_t}^j & -\cos\alpha_{k_t}^j \cos\theta_{k_t}^j \\ \cos\alpha_{i_t}^j \sin\theta_{i_t}^j & -\cos\alpha_{k_t}^j \sin\theta_{k_t}^j \\ \sin\alpha_{i_t}^j & -\sin\alpha_{k_t}^j \end{bmatrix} \\ X = \begin{bmatrix} r_{i_t}^j \\ r_{k_t}^j \end{bmatrix} \\ Y = \begin{bmatrix} x_k - x_i \\ y_k - y_i \\ z_k - z_i \end{bmatrix} \end{cases};$$

所述步骤S42还包括：

S421’、采用下述空间关系逻辑处理所述光学采集设备、数据融合终端在以地球球心为原点的直角坐标系中的坐标值(x_i, y_i, z_i) (x_k, y_k, z_k)和$(x_{fusion}, y_{fusion}, z_{fusion})$：

$$\begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} (N+h)\cos\phi\cos\lambda \\ (N+h)\cos\phi\sin\lambda \\ \left[N\left(1-\rho^2\right)+h\right]\sin\phi \end{bmatrix};$$

S422’、采用下述空间关系逻辑处理所述第j批飞行器在以i、k两部光学采集设备为原点的直角坐标系中的坐标值$\left(x_{i_t}^j, y_{i_t}^j, z_{i_t}^j\right)$、$\left(x_{k_t}^j, y_{k_t}^j, z_{k_t}^j\right)$：

$$\begin{cases} x_{i_t}^j = r_{i_t}^j \cos\alpha_{i_t}^j \cos\theta_{i_t}^j - x_i + x_{fusion} \\ x_{k_t}^j = r_{k_t}^j \cos\alpha_{k_t}^j \cos\theta_{k_t}^j - x_k + x_{fusion} \\ y_{i_t}^j = r_{i_t}^j \cos\alpha_{i_t}^j \sin\theta_{i_t}^j - y_i + y_{fusion} \\ y_{k_t}^j = r_{k_t}^j \cos\alpha_{k_t}^j \sin\theta_{k_t}^j - y_k + y_{fusion} \\ z_{i_t}^j = r_{i_t}^j \sin\alpha_{i_t}^j - z_i + z_{fusion} \\ z_{k_t}^j = r_{k_t}^j \sin\alpha_{k_t}^j - z_k + z_{fusion} \end{cases};$$

S423’、采用下述空间关系逻辑处理所述第j批飞行器在以数据融合终端为原点的直角坐标系中的一次融合坐标值$\left(x_{i,k_t}^j, y_{i,k_t}^j, z_{i,k_t}^j\right)$：

$$\begin{cases} x_{i,k_t}^j = \dfrac{x_{i_t}^j + x_{k_t}^j}{2} \\ y_{i,k_t}^j = \dfrac{y_{i_t}^j + y_{k_t}^j}{2} \\ z_{i,k_t}^j = \dfrac{z_{i_t}^j + z_{k_t}^j}{2} \end{cases}。$$

2.根据权利要求1所述的一种超低空飞行器侦察监视方法，其特征在于，所述步骤S1包括：

S11、在t时刻以第i部所述光学采集设备采集所述光学设备位置信息$\left(\lambda_{i_t},\phi_{i_t},h_{i_t}\right)$，其中所述光学采集设备包括：光学瞄准具；

S12、在t时刻以第i部光学采集设备采集第j批超低空飞行器方位$\theta_{i_t}^{j}$、俯仰$\alpha_{i_t}^{j}$和距离$r_{i_t}^{j}$信息，以所述光学采集设备利用下述逻辑初测获取飞行器与光学设备距离$\mathrm{r}_{i_t}^{j}$：

$$r_{i_t}^{j}=\begin{cases}8000m & \bar{r}_{i_t}^{j}\geq 8\times10^{3}m\\ r_{i_t}^{j} & \bar{r}_{i_t}^{j}\in\left(10^{2}m\sim 8\times10^{3}m\right)\\ false & \bar{r}_{i_t}^{j}\leq 10^{2}m\end{cases}$$

其中，$\bar{r}_{i_t}^{j}$表示飞行器距离光学采集设备的精确距离。

3.根据权利要求1所述的一种超低空飞行器侦察监视方法，其特征在于，所述步骤S31包括：

S311、从所述光学设备位置信息中获取设备经纬度位置；

S312、坐标转换所述设备经纬度位置，以得到直角坐标系坐标。

4.根据权利要求3所述的一种超低空飞行器侦察监视方法，其特征在在于，所述步骤S312中，以下述逻辑将所述设备经纬度位置转换为所述直角坐标系坐标：

$$P(\lambda,\phi,h)=\begin{bmatrix}x\\y\\z\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}(N+h)\cos\phi\cos\lambda\\(N+h)\cos\phi\sin\lambda\\\left[N\left(1-\rho^{2}\right)+h\right]\sin\phi\end{bmatrix}$$

其中，所述直角坐标系坐标以地球球心为原点，$N=\dfrac{R_e}{\sqrt{1-\rho^{2}\sin^{2}\phi}}$，$\mathrm{R_e}=6378.137\mathrm{km}$为地球的长轴半径，$\mathrm{r_e}=6356.7523142\mathrm{km}$为地球短轴半径，$\rho=\sqrt{1-\dfrac{r_e^{2}}{R_e^{2}}}=0.0818192$为地球的偏心率。

5.根据权利要求4所述的一种超低空飞行器侦察监视方法，其特征在于，所述步骤S32包括：

S321、处理所述超低空飞行器方位信息、所述俯仰信息及所述距离信息，以得到飞行器位置信息$\left(r_{i_t}^{j},\theta_{i_t}^{j},\alpha_{i_t}^{j}\right)$；

S322、处理所述飞行器位置信息$\left(r_{i_t}^{j},\theta_{i_t}^{j},\alpha_{i_t}^{j}\right)$，以得到第j批飞行器的航迹信息；

S323、以所述数据采集终端显示所述第j批飞行器的航迹信息。

6.根据权利要求1所述的一种超低空飞行器侦察监视方法，其特征在于，所述步骤S41包括：

S411、在第一预设时刻t_u，以第i部所述数据采集终端获取第j批飞行器的第一时刻方位数据$\theta_{i_{tu}}^{j}$及第一时刻俯仰数据$\alpha_{i_{tu}}^{j}$；

S412、在第二预设时刻t_w，以第i部所述数据采集终端获取所述第j批飞行器的第二时刻方位数据$\theta_{i_{tw}}^{j}$及第二时刻俯仰数据$\alpha_{i_{tw}}^{j}$；

S413、以第i部所述数据采集终端利用下述逻辑处理得到时刻t_s(u≤s≤w)的所述第j批飞行器的方位$\theta_{i_{ts}}^{j}$及俯仰$\alpha_{i_{ts}}^{j}$，据以获取所述配准航迹数据：

$$\begin{cases}\theta_{i_{ts}}^{j}=\dfrac{\theta_{i_{tu}}^{j}\cdot\theta_{i_{tw}}^{j}\cdot(t_w-t_u)}{\theta_{i_{tu}}^{j}\cdot(t_s-t_u)+\theta_{i_{tw}}^{j}\cdot(t_w-t_s)}\\ \alpha_{i_{ts}}^{j}=\dfrac{\alpha_{i_{tu}}^{j}\cdot\alpha_{i_{tw}}^{j}\cdot(t_w-t_u)}{\alpha_{i_{tu}}^{j}\cdot(t_s-t_u)+\alpha_{i_{tw}}^{j}\cdot(t_w-t_s)}\end{cases}$$

7.一种超低空飞行器侦察监视装置，其特征在于，所述装置包括：

光学采集设备，用以在预设时刻采集光学设备位置信息及不少于2批的超低空飞行器方位信息、俯仰信息及距离信息，利用所述光学采集设备初测获取所述超低空飞行器的距离数据；

通信设备，用以传输所述光学设备位置信息、所述超低空飞行器方位信息、所述俯仰信息及所述距离数据至数据采集终端，所述通信设备与所述光学采集设备、数据采集终端及数据融合终端连接；

所述数据采集终端，用以获取所述光学设备位置信息、所述超低空飞行器方位信息、所述俯仰信息及所述距离数据，以进行坐标转换预处理以及航迹显示预处理，以得到采集终端预处理信息，所数据采集终端还包括：

光学设备坐标模块，用以将光学设备位置信息坐标转换为预置直角坐标系中的坐标；

航迹模块，用以根据所述超低空飞行器方位信息、所述俯仰信息及所述距离信息，在第i部数据采集终端上显示出第j批飞行器的航迹信息；

所述数据融合终端，用以对超低空飞行器的航迹进行融合处理，所述数据融合终端包括：

航迹配准模块，用以插值处理不同的所述数据采集终端的所述第j批飞行器的航迹信息，以完成时间配准，获取配准航迹数据；

跟踪监视模块，用以利用基于最小二乘法的双站交叉定位方法处理所述配准航迹数据，据以估计所述第j批飞行器的距离信息，并利用两次加权融合方法，据以估计所述第j批飞行器较为精确的位置信息，以跟踪监视所述超低空飞行器，所述跟踪监视模块与所述航迹配准模块连接；

其中，获取所述光学采集设备的坐标值、所述第j批飞行器在以i、k两部光学采集设备为原点的极坐标系中的方位$\left(\theta_{i_t}^{j},\alpha_{i_t}^{j}\right)$和俯仰$\left(\theta_{k_t}^{j},\alpha_{k_t}^{j}\right)$；

依据预置空间关系逻辑处理得到角度距离与坐标关系数据，转化所述角度距离与坐标关系数据为跟踪监视矩阵；

利用所述双站交叉定位方法以下述逻辑处理所述跟踪监视矩阵：

$X=(A^TA)^{-1}A^TY$

据以跟踪监视所述超低空飞行器；

其中，采用下述空间关系逻辑处理所述光学采集设备的坐标值、所述第j批飞行器在以i、k两部光学采集设备为原点的极坐标系中的方位$\left(\theta_{i_t}^j,\alpha_{i_t}^j\right)$和俯仰$\left(\theta_{k_t}^j,\alpha_{k_t}^j\right)$，以得到角度距离与坐标关系数据：

$$\begin{cases} r_{i_t}^j\cos\alpha_{i_t}^j\cos\theta_{i_t}^j+x_i=r_{k_t}^j\cos\alpha_{k_t}^j\cos\theta_{k_t}^j+x_k \\ r_{i_t}^j\cos\alpha_{i_t}^j\sin\theta_{i_t}^j+y_i=r_{k_t}^j\cos\alpha_{k_t}^j\sin\theta_{k_t}^j+y_k \\ r_{i_t}^j\sin\alpha_{i_t}^j+z_i=r_{k_t}^j\sin\alpha_{k_t}^j+z_k \end{cases};$$

以下述逻辑将所述角度距离与坐标关系数据转化为所述跟踪监视矩阵：

$$\begin{cases} Y=A\times X \\ A=\begin{bmatrix} \cos\alpha_{i_t}^j\cos\theta_{i_t}^j & -\cos\alpha_{k_t}^j\cos\theta_{k_t}^j \\ \cos\alpha_{i_t}^j\sin\theta_{i_t}^j & -\cos\alpha_{k_t}^j\sin\theta_{k_t}^j \\ \sin\alpha_{i_t}^j & -\sin\alpha_{k_t}^j \end{bmatrix} \\ X=\begin{bmatrix} r_{i_t}^j \\ r_{k_t}^j \end{bmatrix} \\ Y=\begin{bmatrix} x_k-x_i \\ y_k-y_i \\ z_k-z_i \end{bmatrix} \end{cases};$$

采用下述空间关系逻辑处理所述光学采集设备、数据融合终端在以地球球心为原点的直角坐标系中的坐标值(x_i,y_i,z_i) (x_k,y_k,z_k)和$(x_{fusion},y_{fusion},z_{fusion})$：

$$\begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} (N+h)\cos\phi\cos\lambda \\ (N+h)\cos\phi\sin\lambda \\ \left[N\left(1-\rho^2\right)+h\right]\sin\phi \end{bmatrix};$$

采用下述空间关系逻辑处理所述第j批飞行器在以i、k两部光学采集设备为原点的直角坐标系中的坐标值$\left(x_{i_t}^j,y_{i_t}^j,z_{i_t}^j\right)$、$\left(x_{k_t}^j,y_{k_t}^j,z_{k_t}^j\right)$：

$$\begin{cases} x_{i_t}^j=r_{i_t}^j\cos\alpha_{i_t}^j\cos\theta_{i_t}^j-x_i+x_{fusion} \\ x_{k_t}^j=r_{k_t}^j\cos\alpha_{k_t}^j\cos\theta_{k_t}^j-x_k+x_{fusion} \\ y_{i_t}^j=r_{i_t}^j\cos\alpha_{i_t}^j\sin\theta_{i_t}^j-y_i+y_{fusion} \\ y_{k_t}^j=r_{k_t}^j\cos\alpha_{k_t}^j\sin\theta_{k_t}^j-y_k+y_{fusion} \\ z_{i_t}^j=r_{i_t}^j\sin\alpha_{i_t}^j-z_i+z_{fusion} \\ z_{k_t}^j=r_{k_t}^j\sin\alpha_{k_t}^j-z_k+z_{fusion} \end{cases};$$

采用下述空间关系逻辑处理所述第j批飞行器在以数据融合终端为原点的直角坐标系中的一次融合坐标值$\left(x_{i,k_t}^j, y_{i,k_t}^j, z_{i,k_t}^j\right)$：

$$\begin{cases} x_{i,k_t}^j = \dfrac{x_{i_t}^j + x_{k_t}^j}{2} \\ y_{i,k_t}^j = \dfrac{y_{i_t}^j + y_{k_t}^j}{2} \\ z_{i,k_t}^j = \dfrac{z_{i_t}^j + z_{k_t}^j}{2} \end{cases}$$

。

一种超低空飞行器侦察监视方法及装置

技术领域

[0001] 本发明涉及一种人工智能侦察技术，具体涉及一种超低空飞行器侦察监视方法及装置。

背景技术

[0002] 目前，对于飞行器的侦察监视主要依靠对空雷达或者光电复合探测系统，由于雷达造价昂贵，且受工作原理所限，并不能对超低空飞行器进行连续、稳定的跟踪，而光电复合探测系统虽然能够有效监视超低空飞行器，但是由于其昂贵的造价，致使其使用范围有限。

发明内容

[0003] 本发明所要解决的技术问题在于如何解决现有技术中存在的造价昂贵、跟踪不连续、精度低等技术问题。

[0004] 本发明是采用以下技术方案解决上述技术问题的：一种超低空飞行器侦察监视方法包括：

[0005] S1、以预置光学采集设备，在预设时刻采集光学设备位置信息及不少于2批的超低空飞行器方位信息、俯仰信息及距离信息，利用所述光学采集设备初测获取所述超低空飞行器的距离数据；

[0006] S2、以预置通信设备传输所述光学设备位置信息、所述超低空飞行器方位信息、所述俯仰信息及所述距离数据至数据采集终端；

[0007] S3、以所述数据采集终端获取所述光学设备位置信息、所述超低空飞行器方位信息、所述俯仰信息及所述距离数据，以进行坐标转换预处理以及航迹显示预处理，以得到采集终端预处理信息，所述步骤S3还包括：

[0008] S31、将光学设备位置信息坐标转换为预置直角坐标系中的坐标；

[0009] S32、根据所述超低空飞行器方位信息、所述俯仰信息及所述距离信息，在第i部数据采集终端上显示出第j批飞行器的航迹信息；

[0010] S4、以第i部所述数据采集终端将所述采集终端预处理信息通过所述预置通信设备传输至数据融合终端，以对超低空飞行器的航迹进行融合处理，所述步骤S4包括：

[0011] S41、插值处理不同的所述数据采集终端的所述第j批飞行器的航迹信息，以完成时间配准，获取配准航迹数据；

[0012] S42、利用基于最小二乘法的双站交叉定位方法处理所述配准航迹数据，据以估计所述第j批飞行器的距离信息，并基于加权融合思想对飞行器相关信息进行融合处理，以跟踪监视所述超低空飞行器。

[0013] 本发明采用数据采集终端对光学采集设备采集的位置信息、飞行器方位、俯仰信息进行处理后发送给数据融合终端，同时具备人工干预功能，实现手动数据输入。再利用数据融合终端对多部数据采集终端输出的信息进行融合处理，采用最小二乘法的双站交叉定

位方法处理多批次的超低空飞行器的配准航迹，以形成对超低空飞行器空中态势的跟踪监视。本发明具有便携、可靠、且具备无线通信传输优点，能够实现对超低空飞行器的连续稳定监视，形成航迹态势。

[0014] 在更具体的技术方案中，所述步骤S1包括：

[0015] S11、在t时刻以第i部所述光学采集设备采集所述光学设备位置信息$\left(\lambda_{i_t},\phi_{i_t},h_{i_t}\right)$，其中所述光学采集设备包括：光学瞄准具；

[0016] S12、在t时刻以第i部光学采集设备采集第j批超低空飞行器方位$\theta_{i_t}^{j}$、俯仰$\alpha_{i_t}^{j}$和距离$r_{i_t}^{j}$信息，以所述光学采集设备利用下述逻辑初测获取飞行器与光学设备距离$r_{i_t}^{j}$：

[0017]
$$r_{i_t}^{j}=\begin{cases}8000m & \bar{r}_{i_t}^{j}\geq 8\times10^{3}m\\ r_{i_t}^{j} & \bar{r}_{i_t}^{j}\in\left(10^{2}m\sim 8\times10^{3}m\right)\\ false & \bar{r}_{i_t}^{j}\leq 10^{2}m\end{cases}$$

[0018] ，其中，$\bar{r}_{i_t}^{j}$表示飞行器距离光学采集设备的精确距离。

[0019] 本发明采用多台光学瞄准具，在特定的时刻对超低空飞行器的方位、俯仰及距离信息，通过预置的粗测量逻辑对超低空飞行器与光学设备的距离数据进行初步测量，同时可采用人工现场操作的方式进行测距处理，携行性和适用性高。

[0020] 在更具体的技术方案中，所述预置通信设备包括：线通信模块和无线通信模块，用以为所述光学采集设备和所述数据采集终端提供AP节点。

[0021] 本发明利用集成于通信设备中的各模块将光学采集设备采集的位置信息和空中飞行器方位、俯仰信息传输至数据采集终端，也可将数据采集终端处理获取的数据传输至融合终端，同时为系统架构中的设备及各终端提供AP节点，以实现通信组网和将数据采集终端的信息进行数据转发，本发明通信传输方便，进一步扩展了本发明的适用场景。

[0022] 在更具体的技术方案中，所述步骤S31包括：

[0023] S311、从所述光学设备位置信息中获取设备经纬度位置；

[0024] S312、坐标转换所述设备经纬度位置，以得到直角坐标系坐标。

[0025] 在更具体的技术方案中，所述步骤S312中，以下述逻辑将所述设备经纬度位置转换为所述直角坐标系坐标：

[0026]
$$P(\lambda,\phi,h)=\begin{bmatrix}x\\y\\z\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}(N+h)\cos\phi\cos\lambda\\(N+h)\cos\phi\sin\lambda\\\left[N\left(1-\rho^{2}\right)+h\right]\sin\phi\end{bmatrix}$$

[0027] ，其中，所述直角坐标系坐标以地球球心为原点，$N=\dfrac{R_e}{\sqrt{1-\rho^{2}\sin^{2}\phi}}$，$R_e$＝6378.137km为地球的长轴半径，$r_e$＝6356.7523142km为地球短轴半径，

$\rho = \sqrt{1 - \frac{r_e^2}{R_e^2}} = 0.0818192$为地球的偏心率。

[0028] 在更具体的技术方案中，所述步骤S32包括：

[0029] S321、处理所述超低空飞行器方位信息、所述俯仰信息及所述距离信息，以得到飞行器位置信息$\left(r_{i_t}^j, \theta_{i_t}^j, \alpha_{i_t}^j\right)$；

[0030] S322、处理所述飞行器位置信息$\left(r_{i_t}^j, \theta_{i_t}^j, \alpha_{i_t}^j\right)$，以得到第j批飞行器的航迹信息；

[0031] S323、以所述数据采集终端显示所述第j批飞行器的航迹信息。

[0032] 本发明数据采集终端对光学采集设备位置信息进行坐标转换之后，通过飞行器的位置信息$\left(r_{i_t}^j, \theta_{i_t}^j, \alpha_{i_t}^j\right)$，可以在第i部数据采集终端上显示出第j批飞行器的航迹信息，通过对采集设备坐标、分批次的超低空飞行器位置信息、方位、俯仰及距离等数据处理，方便通过航迹信息实现对多批次超低空飞行目标的跟踪检索，提供了针对多批次、超低空飞行目标的侦察连续性以及监视稳定性。

[0033] 在更具体的技术方案中，所述步骤S41包括：

[0034] S411、在第一预设时刻t_u，以第i部所述数据采集终端获取第j批飞行器的第一时刻方位数据$\theta_{i_{tu}}^j$及第一时刻俯仰数据$\alpha_{i_{tu}}^j$；

[0035] S412、在第二预设时刻t_w，以第i部所述数据采集终端获取所述第j批飞行器的第二时刻方位数据$\theta_{i_{tw}}^j$及第二时刻俯仰数据$\alpha_{i_{tw}}^j$；

[0036] S413、以第i部所述数据采集终端利用下述逻辑处理得到时刻t_s(u≤s≤w)的所述第j批飞行器的方位$\theta_{i_{ts}}^j$及俯仰$\alpha_{i_{ts}}^j$，据以获取所述配准航迹数据：

[0037]
$$\begin{cases} \theta_{i_{ts}}^j = \dfrac{\theta_{i_{tu}}^j \cdot \theta_{i_{tw}}^j \cdot (t_w - t_u)}{\theta_{i_{tu}}^j \cdot (t_s - t_u) + \theta_{i_{tw}}^j \cdot (t_w - t_s)} \\ \alpha_{i_{ts}}^j = \dfrac{\alpha_{i_{tu}}^j \cdot \alpha_{i_{tw}}^j \cdot (t_w - t_u)}{\alpha_{i_{tu}}^j \cdot (t_s - t_u) + \alpha_{i_{tw}}^j \cdot (t_w - t_s)} \end{cases}$$

[0038] 本发明针对在实际侦察监视操作过程中，不同的光学采集设备获取飞行器方位、俯仰等信息的时刻存在差异的应用问题，利用数据融合终端对来自于不同数据采集终端的飞行器信息采取插值处理，以配准各个数据采集终端的多批次超低空飞行器数据对应的时间，提高了超低空飞行器侦察监视的准确性。

[0039] 在更具体的技术方案中，所述步骤S42包括：

[0040] S421、获取所述光学采集设备的坐标值、所述第j批飞行器在以i、k两部光学采集设备为原点的极坐标系中的方位$\left(\theta_{i_t}^j, \alpha_{i_t}^j\right)$和俯仰$\left(\theta_{k_t}^j, \alpha_{k_t}^j\right)$；

[0041] S422、依据预置空间关系逻辑处理得到角度距离与坐标关系数据，转化所述角度距离与坐标关系数据为跟踪监视矩阵；

[0042] S423、利用所述双站交叉定位方法以下述逻辑处理所述跟踪监视矩阵：

[0043] $X=(A^TA)^{-1}A^TY$

[0044] ,据以计算空飞行器较为精确的距离信息；

[0045] S424、依据第j批飞行器在以i、k两部光学采集设备为原点的极坐标系中较为精确的坐标$\left(r_{i_t}^j,\theta_{i_t}^j,\alpha_{i_t}^j\right)$和$\left(r_{k_t}^j,\theta_{k_t}^j,\alpha_{k_t}^j\right)$，以及i、k两部光学采集设备和数据融合终端在以地球球心为原点的直角坐标系中的坐标值(x_i,y_i,z_i)、(xk,y_k,z_k)和$(x_{fusion},y_{fusion},z_{fusion})$，计算第i、k部光学采集设备获取到的第j批飞行器在以数据融合终端为坐标原点的直角坐标系中的一次融合坐标$\left(x_{i,k_t}^j,y_{i,k_t}^j,z_{i,k_t}^j\right)$：

[0046]
$$\begin{cases} x_{i,k_t}^j=\dfrac{r_{i_t}^j\cos\alpha_{i_t}^j\cos\theta_{i_t}^j-x_i+r_{k_t}^j\cos\alpha_{k_t}^j\cos\theta_{k_t}^j-x_k}{2}+x_{fusion} \\ y_{i,k_t}^j=\dfrac{r_{i_t}^j\cos\alpha_{i_t}^j\sin\theta_{i_t}^j-y_i+r_{k_t}^j\cos\alpha_{k_t}^j\sin\theta_{k_t}^j-y_k}{2}+y_{fusion} \\ z_{i,k_t}^j=\dfrac{r_{i_t}^j\sin\alpha_{i_t}^j-z_i+r_{k_t}^j\sin\alpha_{k_t}^j-z_k}{2}+z_{fusion} \end{cases}$$

[0047] S425、依据n部光学采集设备中任意两部都可通过双站交叉定位以及加权平均获取飞行器位置的融合数据，则通过排列组合可得到该飞行器在以数据融合终端为坐标原点的直角坐标系中的c_n^2个融合坐标，对该批目标的c_n^2个融合坐标再次进行加权平均融合，即可得该批目标在以数据融合终端为坐标原点的直角坐标系中的二次融合坐标：

[0048]
$$\begin{cases} x^j=\dfrac{\sum_{p=1}^{c_n^2}x_p^j}{c_n^2} \\ y^j=\dfrac{\sum_{p=1}^{c_n^2}y_p^j}{c_n^2} \\ z^j=\dfrac{\sum_{p=1}^{c_n^2}z_p^j}{c_n^2} \end{cases}$$
。

[0049] 在更具体的技术方案中，所述步骤S422还包括：

[0050] S4221、采用下述空间关系逻辑处理所述光学采集设备的坐标值、所述第j批飞行器在以i、k两部光学采集设备为原点的极坐标系中的方位$\left(\theta_{i_t}^j,\alpha_{i_t}^j\right)$和俯仰$\left(\theta_{k_t}^j,\alpha_{k_t}^j\right)$，以得到角度距离与坐标关系数据：

[0051]
$$\begin{cases} r_{i_t}^j\cos\alpha_{i_t}^j\cos\theta_{i_t}^j+x_i=r_{k_t}^j\cos\alpha_{k_t}^j\cos\theta_{k_t}^j+x_k \\ r_{i_t}^j\cos\alpha_{i_t}^j\sin\theta_{i_t}^j+y_i=r_{k_t}^j\cos\alpha_{k_t}^j\sin\theta_{k_t}^j+y_k \\ r_{i_t}^j\sin\alpha_{i_t}^j+z_i=r_{k_t}^j\sin\alpha_{k_t}^j+z_k \end{cases}$$
；

[0052] S4222、以下述逻辑将所述角度距离与坐标关系数据转化为所述跟踪监视矩阵：

[0053]
$$\begin{cases} Y = A \times X \\ A = \begin{bmatrix} \cos\alpha_{i_t}^j \cos\theta_{i_t}^j & -\cos\alpha_{k_t}^j \cos\theta_{k_t}^j \\ \cos\alpha_{i_t}^j \sin\theta_{i_t}^j & -\cos\alpha_{k_t}^j \sin\theta_{k_t}^j \\ \sin\alpha_{i_t}^j & -\sin\alpha_{k_t}^j \end{bmatrix} \\ X = \begin{bmatrix} r_{i_t}^j \\ r_{k_t}^j \end{bmatrix} \\ Y = \begin{bmatrix} x_k - x_i \\ y_k - y_i \\ z_k - z_i \end{bmatrix} \end{cases}$$
。

[0054] 在更具体的技术方案中，所述步骤S424还包括：

[0055] S4241、采用下述空间关系逻辑处理所述光学采集设备、数据融合终端在以地球球心为原点的直角坐标系中的坐标值(x_i, y_i, z_i) (x_k, y_k, z_k)和$(x_{fusion}, y_{fusion}, z_{fusion})$：

[0056]
$$\begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} (N+h)\cos\phi\cos\lambda \\ (N+h)\cos\phi\sin\lambda \\ \left[N\left(1-\rho^2\right)+h\right]\sin\phi \end{bmatrix};$$

[0057] S4242、采用下述空间关系逻辑处理所述第j批飞行器在以i、k两部光学采集设备为原点的直角坐标系中的坐标值$\left(x_{i_t}^j, y_{i_t}^j, z_{i_t}^j\right)$、$\left(x_{k_t}^j, y_{k_t}^j, z_{k_t}^j\right)$：

[0058]
$$\begin{cases} x_{i_t}^j = r_{i_t}^j \cos\alpha_{i_t}^j \cos\theta_{i_t}^j - x_i + x_{fusion} \\ x_{k_t}^j = r_{k_t}^j \cos\alpha_{k_t}^j \cos\theta_{k_t}^j - x_k + x_{fusion} \\ y_{i_t}^j = r_{i_t}^j \cos\alpha_{i_t}^j \sin\theta_{i_t}^j - y_i + y_{fusion} \\ y_{k_t}^j = r_{k_t}^j \cos\alpha_{k_t}^j \sin\theta_{k_t}^j - y_k + y_{fusion} \\ z_{i_t}^j = r_{i_t}^j \sin\alpha_{i_t}^j - z_i + z_{fusion} \\ z_{k_t}^j = r_{k_t}^j \sin\alpha_{k_t}^j - z_k + z_{fusion} \end{cases};$$

[0059] S4243、采用下述空间关系逻辑处理所述第j批飞行器在以数据融合终端为原点的直角坐标系中的一次融合坐标值$\left(x_{i,k_t}^j, y_{i,k_t}^j, z_{i,k_t}^j\right)$：

[0060] $$\begin{cases} x_{i,k_t}^{j} = \dfrac{x_{i_t}^{j} + x_{k_t}^{j}}{2} \\ y_{i,k_t}^{j} = \dfrac{y_{i_t}^{j} + y_{k_t}^{j}}{2} \\ z_{i,k_t}^{j} = \dfrac{z_{i_t}^{j} + z_{k_t}^{j}}{2} \end{cases}$$ 。

[0061] 本发明数据融合终端对任意两部数据采集终端输出飞行器信息进行加权融合之后，依据排列组合可以对n部光学采集设备融合处理之后的c_n^2个位置数据进行再次加权平均，精确估计出飞行器的二次融合坐标值，进而实现对飞行器的精确跟踪和监视。

[0062] 在更具体的技术方案中，一种超低空飞行器侦察监视装置包括：

[0063] 光学采集设备，用以在预设时刻采集光学设备位置信息及不少于2批的超低空飞行器方位信息、俯仰信息及距离信息，利用所述光学采集设备初测获取所述超低空飞行器的距离数据；

[0064] 通信设备，用以传输所述光学设备位置信息、所述超低空飞行器方位信息、所述俯仰信息及所述距离数据至数据采集终端，所述通设备与所述光学采集设备、数据采集终端及数据融合终端连接；

[0065] 所述数据采集终端，用以获取所述光学设备位置信息、所述超低空飞行器方位信息、所述俯仰信息及所述距离数据，以进行坐标转换预处理以及航迹显示预处理，以得到采集终端预处理信息，所数据采集终端还包括：

[0066] 光学设备坐标模块，用以将光学设备位置信息坐标转换为预置直角坐标系中的坐标；

[0067] 航迹模块，用以根据所述超低空飞行器方位信息、所述俯仰信息及所述距离信息，在第i部数据采集终端上显示出第j批飞行器的航迹信息；

[0068] 所述数据融合终端，用以对超低空飞行器的航迹进行融合处理，所述数据融合终端包括：

[0069] 航迹配准模块，用以插值处理不同的所述数据采集终端的所述第j批飞行器的航迹信息，以完成时间配准，获取配准航迹数据；

[0070] 跟踪监视模块，用以利用基于最小二乘法的双站交叉定位方法处理所述配准航迹数据，据以估计所述第j批飞行器的距离信息，并利用两次加权融合方法，据以估计所述第j批飞行器较为精确的位置信息，以跟踪监视所述超低空飞行器，所述跟踪监视模块与所述航迹配准模块连接。

[0071] 本发明相比现有技术具有以下优点：本发明采用数据采集终端对光学采集设备采集的位置信息、飞行器方位、俯仰信息进行处理后发送给数据融合终端，同时具备人工干预功能，实现手动数据输入。再利用数据融合终端对多部数据采集终端输出的信息进行融合处理，采用最小二乘法的双站交叉定位方法处理多批次的超低空飞行器的配准航迹，并利用两次加权融合获取超低空飞行器较为精确的位置信息，以形成对超低空飞行器空中态势的跟踪监视。本发明具有便携、可靠、且具备无线通信传输优点，能够实现对超低空飞行器的连续稳定监视，形成航迹态势。

[0072] 本发明采用多台光学瞄准具，在特定的时刻对超低空飞行器的方位、俯仰及距离信息，通过预置的粗测量逻辑对超低空飞行器与光学设备的距离数据进行初步测量，同时可采用人工现场操作的方式进行测距处理，携行性和适用性高。

[0073] 本发明利用集成于通信设备中的各模块将光学采集设备采集的位置信息和空中飞行器方位、俯仰信息传输至数据采集终端，也可将数据采集终端处理获取的数据传输至融合终端，同时为系统架构中的设备及各终端提供AP节点，以实现通信组网和将数据采集终端的信息进行数据转发，本发明通信传输方便，进一步扩展了本发明的适用场景。

[0074] 本发明数据采集终端对光学采集设备位置信息进行坐标转换之后，通过飞行器的位置信息$\left(r_{i_t}^{j},\theta_{i_t}^{j},\alpha_{i_t}^{j}\right)$，可以在第i部数据采集终端上显示出第j批飞行器的航迹信息，通过对采集设备坐标、分批次的超低空飞行器位置信息、方位、俯仰及距离等数据处理，方便通过航迹信息实现对多批次超低空飞行目标的跟踪检索，提供了针对多批次、超低空飞行目标的侦察连续性以及监视稳定性。

[0075] 本发明针对在实际侦察监视操作过程中，不同的光学采集设备获取飞行器方位、俯仰等信息的时刻存在差异的应用问题，利用数据融合终端对来自于不同数据采集终端的飞行器信息采取插值处理，以配准各个数据采集终端的多批次超低空飞行器数据对应的时间，提高了超低空飞行器侦察监视的准确性。

[0076] 本发明数据融合终端对不同数据采集终端输出飞行器信息进行时间配准之后，可以采用基于最小二乘法的双站交叉定位方法，估计出飞行器较为精确的距离信息，并通过加权平均任意两部光学采集设备通过交叉定位获取的飞行器较为精确的位置信息，可以得到一次融合坐标值，依据排列组合通过对一次融合坐标值的再次融合，可以得到二次融合坐标值，进而实现对飞行器的精确跟踪和监视。本发明解决了现有技术中存在的侦察连续性较差、精度较低以及监视稳定性较低的技术问题。

附图说明

[0077] 图1为本发明实施例1的一种超低空飞行器侦察监视方法的基本流程示意图；

[0078] 图2为本发明实施例2的一种超低空飞行器侦察监视装置通信连接示意图；

[0079] 图3为本发明实施例2的光学采集设备子模块连接示意图；

[0080] 图4为本发明实施例2的通信传输设备子模块示意图；

[0081] 图5为本发明实施例2的数据采集终端子模块示意图；

[0082] 图6为本发明实施例2的数据融合终端子模块示意图。

具体实施方式

[0083] 为使本发明实施例的目的、技术方案和优点更加清楚，下面将结合本发明实施例，对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例是本发明一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例，本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本发明保护的范围。

[0084] 实施例1

[0085] 如图1所示，本发明提供的一种超低空飞行器侦察监视方法，包括以下步骤：

[0086] 步骤S1：t时刻第i部光学采集设备采集其位置信息$\left(\lambda_{i_t},\phi_{i_t},h_{i_t}\right)$以及第j批超低空飞行器方位$\theta_{i_t}^j$、俯仰$\alpha_{i_t}^j$和距离$r_{i_t}^j$信息，由于光学瞄准具并不能精确测量飞行器的距离$r_{i_t}^j$，因此只能通过操作光学采集设备的人员进行粗略估计，当飞行器距离光学采集设备的精确距离为$\bar{r}_{i_t}^j$时，人工粗略估计后的距离为：

[0087] $$r_{i_t}^j=\begin{cases}8000m & \bar{r}_{i_t}^j\geq 8\times10^3m\\ r_{i_t}^j & \bar{r}_{i_t}^j\in\left(10^2m\sim8\times10^3m\right)\\ false & \bar{r}_{i_t}^j\leq 10^2m\end{cases};$$

[0088] 步骤S2：第i部光学采集设备将其位置信息以及获取的超低空飞行器方位和俯仰信息通过通信设备传输至数据采集终端，并在数据采集终端进行坐标转换以及航迹显示等预处理；

[0089] 坐标转换主要是将光学采集设备的经纬度位置信息转换为以地球球心为原点的直角坐标系中的坐标，其具体公式为：

[0090] $$P(\lambda,\phi,h)=\begin{bmatrix}x\\y\\z\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}(N+h)\cos\phi\cos\lambda\\(N+h)\cos\phi\sin\lambda\\\left[N\left(1-\rho^2\right)+h\right]\sin\phi\end{bmatrix}$$

[0091] ，其中，$N=\dfrac{R_e}{\sqrt{1-\rho^2\sin^2\phi}}$，$R_e=6378.137km$为地球的长轴半径，$r_e=6356.7523142km$为地球短轴半径，$\rho=\sqrt{1-\dfrac{r_e^2}{R_e^2}}=0.0818192$为地球的偏心率。

[0092] 数据采集终端对光学采集设备位置信息进行坐标转换之后，通过飞行器的位置信息$\left(r_{i_t}^j,\theta_{i_t}^j,\alpha_{i_t}^j\right)$，可以在第i部数据采集终端上显示出第j批飞行器的航迹信息。

[0093] 步骤S3：第i部数据采集终端将预处理后的第i部光学采集设备位置信息以及第j批超低空飞行器方位$\theta_{i_t}^j$和俯仰$\alpha_{i_t}^j$信息通过通信设备传输至数据融合终端，并在数据融合终端对超低空飞行器的航迹进行融合处理；

[0094] 由于不同的光学采集设备获取飞行器方位、俯仰等信息的时刻不一定相同，因此，数据融合终端需要首先对来自于不同数据采集终端的飞行器信息采取插值处理进行时间配准。

[0095] 假设t_u时刻第i部数据采集终端获取到的第j批飞行器的方位为$\theta_{i_{tu}}^j$和俯仰为$\alpha_{i_{tu}}^j$，t_w时刻第i部数据采集终端获取到的第j批飞行器的方位为$\theta_{i_{tw}}^j$和俯仰为$\alpha_{i_{tw}}^j$，则t_s(u≤s≤w)时刻第i部数据采集终端获取到的第j批飞行器的方位为$\theta_{i_{ts}}^j$和俯仰为$\alpha_{i_{ts}}^j$为：

[0096] $$\begin{cases}\theta_{i_{ts}}^{j}=\dfrac{\theta_{i_{tu}}^{j}\cdot\theta_{i_{tw}}^{j}\cdot(t_w-t_u)}{\theta_{i_{tu}}^{j}\cdot(t_s-t_u)+\theta_{i_{tw}}^{j}\cdot(t_w-t_s)}\\ \alpha_{i_{ts}}^{j}=\dfrac{\alpha_{i_{tu}}^{j}\cdot\alpha_{i_{tw}}^{j}\cdot(t_w-t_u)}{\alpha_{i_{tu}}^{j}\cdot(t_s-t_u)+\alpha_{i_{tw}}^{j}\cdot(t_w-t_s)}\end{cases}。$$

[0097] 数据融合终端对不同数据采集终端输出飞行器信息进行时间配准之后，可以采用基于最小二乘法的双站交叉定位方法，精确估计出飞行器的距离信息，从而实现对飞行器的精确跟踪和监视。

[0098] 假设根据步骤S2得第i部光学采集设备和第k部光学采集设备在以地球球心为原点的直角坐标系中的坐标值为(x_i,y_i,z_i)和(x_k,y_k,z_k)以及根据步骤3中时间配准后的第j批飞行器在以i、k两部光学采集设备为原点的极坐标系中的方位和俯仰为$\left(\theta_{i_t}^{j},\alpha_{i_t}^{j}\right)$和$\left(\theta_{k_t}^{j},\alpha_{k_t}^{j}\right)$，依据空间关系可得：

[0099] $$\begin{cases}r_{i_t}^{j}\cos\alpha_{i_t}^{j}\cos\theta_{i_t}^{j}+x_i=r_{k_t}^{j}\cos\alpha_{k_t}^{j}\cos\theta_{k_t}^{j}+x_k\\ r_{i_t}^{j}\cos\alpha_{i_t}^{j}\sin\theta_{i_t}^{j}+y_i=r_{k_t}^{j}\cos\alpha_{k_t}^{j}\sin\theta_{k_t}^{j}+y_k\\ r_{i_t}^{j}\sin\alpha_{i_t}^{j}+z_i=r_{k_t}^{j}\sin\alpha_{k_t}^{j}+z_k\end{cases}$$

[0100] ，如果将上式用矩阵表示，即：

[0101] $$\begin{cases}Y=A\times X\\ A=\begin{bmatrix}\cos\alpha_{i_t}^{j}\cos\theta_{i_t}^{j} & -\cos\alpha_{k_t}^{j}\cos\theta_{k_t}^{j}\\ \cos\alpha_{i_t}^{j}\sin\theta_{i_t}^{j} & -\cos\alpha_{k_t}^{j}\sin\theta_{k_t}^{j}\\ \sin\alpha_{i_t}^{j} & -\sin\alpha_{k_t}^{j}\end{bmatrix}\\ X=\begin{bmatrix}r_{i_t}^{j}\\ r_{k_t}^{j}\end{bmatrix}\\ Y=\begin{bmatrix}x_k-x_i\\ y_k-y_i\\ z_k-z_i\end{bmatrix}\end{cases}$$

[0102] ，则利用最小二乘法可得$X=(A^TA)^{-1}A^TY$，即得比较精确的$r_{i_t}^{j}$与$r_{k_t}^{j}$。

[0103] 依据第j批飞行器在以i、k两部光学采集设备为原点的极坐标系中的坐标为$\left(r_{i_t}^{j},\theta_{i_t}^{j},\alpha_{i_t}^{j}\right)$和$\left(r_{k_t}^{j},\theta_{k_t}^{j},\alpha_{k_t}^{j}\right)$，以及第i、k部光学采集设备和数据融合终端在以地球球心为原点的直角坐标系中的坐标值(x_i,y_i,z_i)、(x_k,y_k,z_k)和$(x_{fusion},y_{fusion},z_{fusion})$，可以得到第i、k部光学采集设备获取的第j批飞行器位置信息在以数据融合终端为坐标原点的直角坐标系

中的坐标$\left(x_{i_t}^j, y_{i_t}^j, z_{i_t}^j\right)$、$\left(x_{k_t}^j, y_{k_t}^j, z_{k_t}^j\right)$，且$\begin{cases} x_{i_t}^j = r_{i_t}^j \cos\alpha_{i_t}^j \cos\theta_{i_t}^j - x_i + x_{fusion} \\ x_{k_t}^j = r_{k_t}^j \cos\alpha_{k_t}^j \cos\theta_{k_t}^j - x_k + x_{fusion} \\ y_{i_t}^j = r_{i_t}^j \cos\alpha_{i_t}^j \sin\theta_{i_t}^j - y_i + y_{fusion} \\ y_{k_t}^j = r_{k_t}^j \cos\alpha_{k_t}^j \sin\theta_{k_t}^j - y_k + y_{fusion} \\ z_{i_t}^j = r_{i_t}^j \sin\alpha_{i_t}^j - z_i + z_{fusion} \\ z_{k_t}^j = r_{k_t}^j \sin\alpha_{k_t}^j - z_k + z_{fusion} \end{cases}$，以及一次融合坐标$\left(x_{i,k_t}^j, y_{i,k_t}^j, z_{i,k_t}^j\right)$，且$\begin{cases} x_{i,k_t}^j = \dfrac{x_{i_t}^j + x_{k_t}^j}{2} \\ y_{i,k_t}^j = \dfrac{y_{i_t}^j + y_{k_t}^j}{2} \\ z_{i,k_t}^j = \dfrac{z_{i_t}^j + z_{k_t}^j}{2} \end{cases}$。

[0104] 假如有n部光学采集设备和数据采集终端，通过以上措施可以得该批目标在以数据融合终端为坐标原点的直角坐标系中的c_n^2个一次融合坐标，对该批目标的c_n^2个一次融合坐标再次进行加权平均融合，即可得该批目标在以数据融合终端为坐标原点的直角坐标系中的二次融合坐标(x^j, y^j, z^j)，且$\begin{cases} x^j = \dfrac{\sum_{p=1}^{c_n^2} x_p^j}{c_n^2} \\ y^j = \dfrac{\sum_{p=1}^{c_n^2} y_p^j}{c_n^2} \\ z^j = \dfrac{\sum_{p=1}^{c_n^2} z_p^j}{c_n^2} \end{cases}$。

[0105] 实施例2

[0106] 如图2所示，本发明提供的一种超低空飞行器侦察监视装置包括：光学采集设备1、数据采集终端2、通信设备3、数据融合终端4。

[0107] 如图3所示，光学采集设备1集成光学瞄准具和采集器，其中光学瞄准具采用望远镜，采集器安装在望远镜上，且采集器内置GPS模块11、姿态传感器12，WIFI模块13，用于获取光学瞄准具的位置信息、空中飞行器的方位、俯仰角等信息，所示光学采集设备1上设置天线6，同时连接电池5用于供能。

[0108] 如图4所示，通信设备3集成有线通信模块31和无线通信模块32，用于为光学采集设备和数据采集终端提供AP节点，将光学采集设备采集的位置信息和空中飞行器方位、俯仰信息传输至数据采集终端，以及通信组网和将数据采集终端的信息进行数据转发，其具

有1路远传有线接口、1路采用2.4GHz的近距无线WIFI接口、1路无线远传被复线接口、2路RJ45网络接口和交流220V电源输入接口。

[0109] 如图5所示，在本实施例中，数据采集终端2可采用但不限于平板电脑，数据采集终端2集成数据预处理模块21和人机交互模块22，用于对光学采集设备采集的位置信息、飞行器方位、俯仰信息进行处理后发送给数据融合终端，同时具备人工干预功能，实现手动数据输入。

[0110] 如图6所示，在本实施例中，数据融合终端4可采用但不限于笔记本电脑，数据融合终端4集成融合数据处理模块41和融合人机交互模块42，用于对多部数据采集终端4输出的信息进行融合处理，形成对超低空飞行器空中态势的跟踪监视。本发明提供的一种超低空飞行器侦察监视装置具有便携、可靠、且具备无线通信传输优点，能够实现对超低空飞行器的连续稳定监视，形成航迹态势。

[0111] 综上，本发明采用数据采集终端对光学采集设备采集的位置信息、飞行器方位、俯仰信息进行处理后发送给数据融合终端，同时具备人工干预功能，实现手动数据输入。再利用数据融合终端对多部数据采集终端输出的信息进行融合处理，采用最小二乘法的双站交叉定位方法处理多批次的超低空飞行器的配准航迹，以形成对超低空飞行器空中态势的跟踪监视。本发明具有便携、可靠、且具备无线通信传输优点，能够实现对超低空飞行器的连续稳定监视，形成航迹态势。

[0112] 本发明采用多台光学瞄准具，在特定的时刻对超低空飞行器的方位、俯仰及距离信息，通过预置的粗测量逻辑对超低空飞行器与光学设备的距离数据进行初步测量，同时可采用人工现场操作的方式进行测距处理，携行性和适用性高。

[0113] 本发明利用集成于通信设备中的各模块将光学采集设备采集的位置信息和空中飞行器方位、俯仰信息传输至数据采集终端，也可将数据采集终端处理获取的数据传输至融合终端，同时为系统架构中的设备及各终端提供AP节点，以实现通信组网和将数据采集终端的信息进行数据转发，本发明通信传输方便，进一步扩展了本发明的适用场景。

[0114] 本发明数据采集终端对光学采集设备位置信息进行坐标转换之后，通过飞行器的位置信息$\left(r_{i_t}^{j},\theta_{i_t}^{j},\alpha_{i_t}^{j}\right)$，可以在第i部数据采集终端上显示出第j批飞行器的航迹信息，通过对采集设备坐标、分批次的超低空飞行器位置信息、方位、俯仰及距离等数据处理，方便通过航迹信息实现对多批次超低空飞行目标的跟踪检索，提供了针对多批次、超低空飞行目标的侦察连续性以及监视稳定性。

[0115] 本发明针对在实际侦察监视操作过程中，不同的光学采集设备获取飞行器方位、俯仰等信息的时刻存在差异的应用问题，利用数据融合终端对来自于不同数据采集终端的飞行器信息采取插值处理，以配准各个数据采集终端的多批次超低空飞行器数据对应的时间，提高了超低空飞行器侦察监视的准确性。

[0116] 本发明数据融合终端对不同数据采集终端输出飞行器信息进行时间配准之后，可以采用基于最小二乘法的双站交叉定位方法，精确估计出飞行器的距离信息，并基于加权融合思想对飞行器相关信息进行融合处理，以跟踪监视所述超低空飞行器。本发明解决了现有技术中存在的侦察连续性较差、精度较低以及监视稳定性较低的技术问题。

[0117] 以上实施例仅用以说明本发明的技术方案，而非对其限制；尽管参照前述实施例

对本发明进行了详细的说明，本领域的普通技术人员应当理解：其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改，或者对其中部分技术特征进行等同替换；而这些修改或者替换，并不使相应技术方案的本质脱离本发明各实施例技术方案的精神和范围。

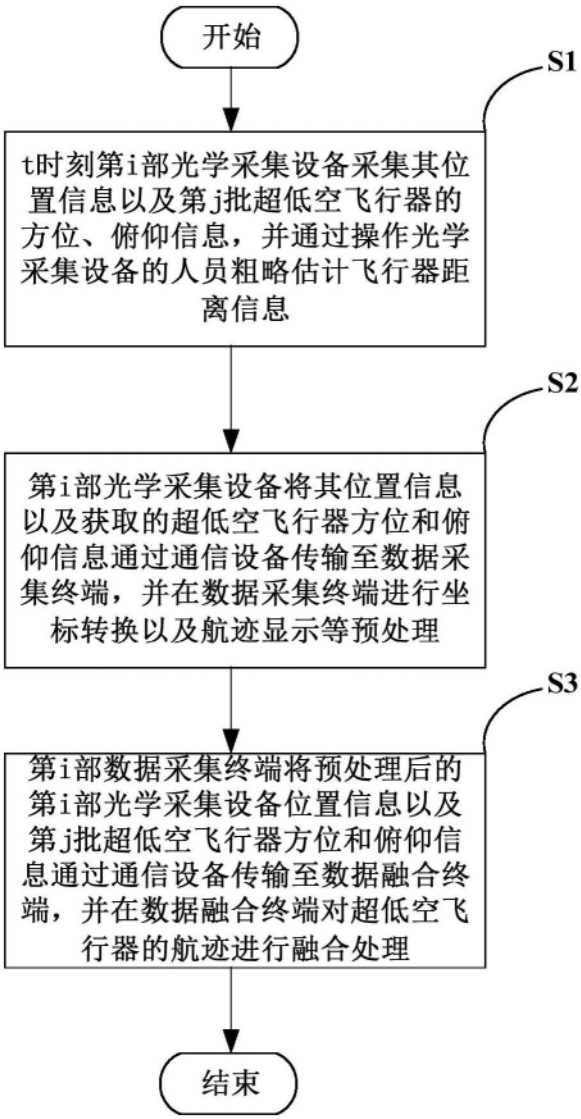

开始
S1
t时刻第i部光学采集设备采集其位置信息以及第j批超低空飞行器的方位、俯仰信息，并通过操作光学采集设备的人员粗略估计飞行器距离信息
S2
第i部光学采集设备将其位置信息以及获取的超低空飞行器方位和俯仰信息通过通信设备传输至数据采集终端，并在数据采集终端进行坐标转换以及航迹显示等预处理
S3
第i部数据采集终端将预处理后的第i部光学采集设备位置信息以及第j批超低空飞行器方位和俯仰信息通过通信设备传输至数据融合终端，并在数据融合终端对超低空飞行器的航迹进行融合处理
结束

图1

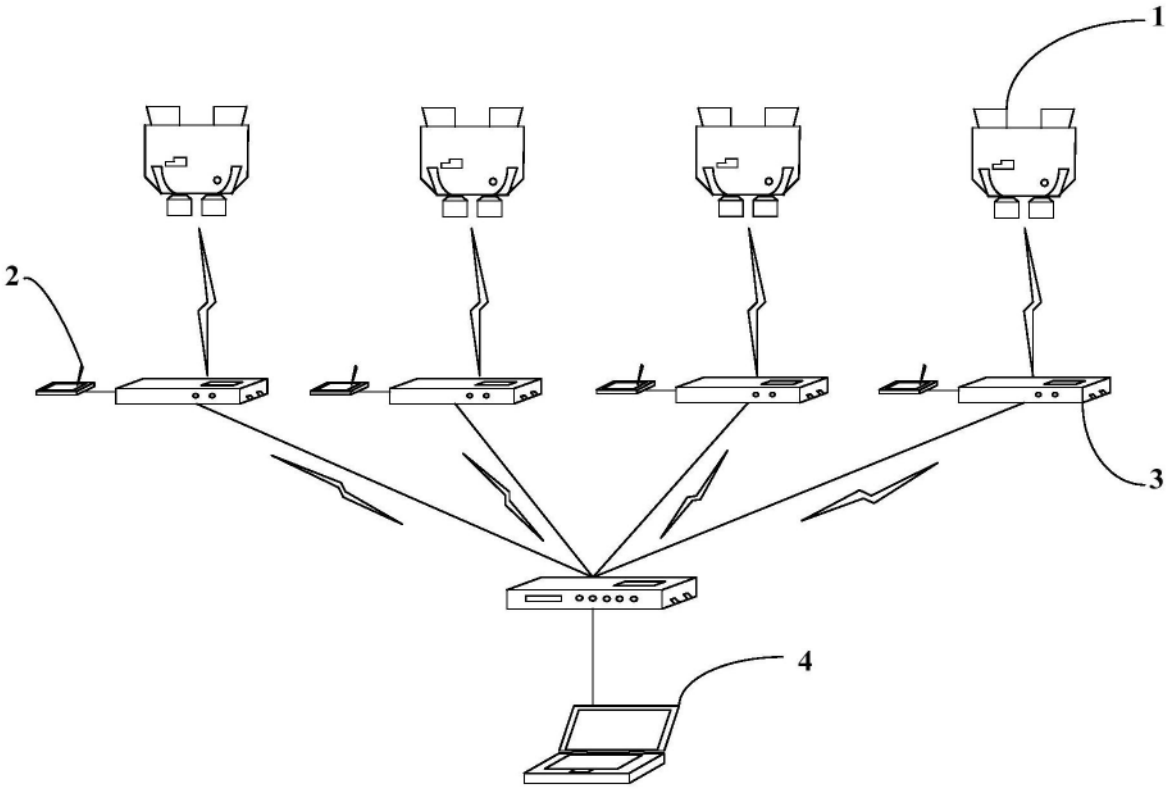

1
2
3
4

图2

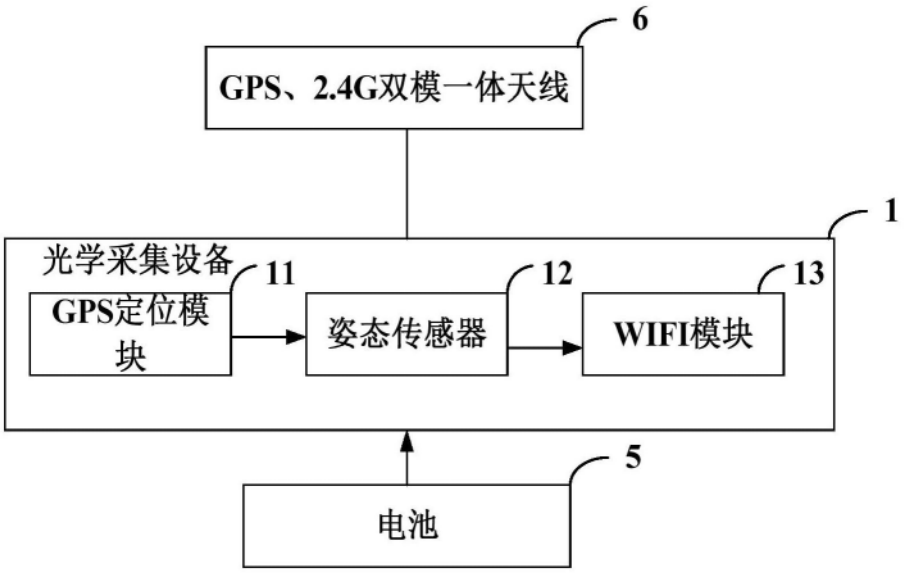

6
GPS、2.4G双模一体天线
1
光学采集设备
11
12
13
GPS定位模块
姿态传感器
WIFI模块
5
电池

图3

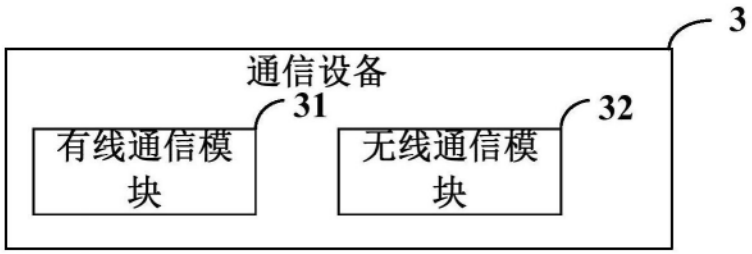

3
通信设备
31
有线通信模块
32
无线通信模块

图4

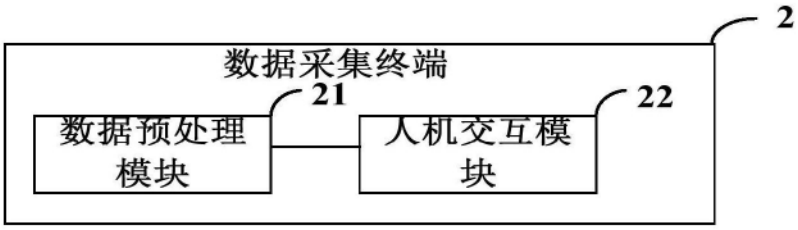

2
数据采集终端
21
数据预处理模块
22
人机交互模块

图5

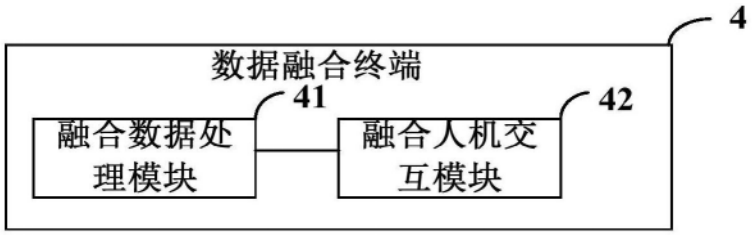

4
数据融合终端
41
融合数据处理模块
42
融合人机交互模块

图6